

# **Cours: Algorithmes et Structures des Données**

## **Chapitre 2: Les opérateurs de base & Les fonctions d'E/S standard**

Réalisé par:

Dr. Sakka Rouis Taoufik

1

### **Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S**

#### **I. Introduction**

Le langage C apporte quelques notions innovantes en matière d'opérateurs et de fonctions d'E/S.

En particulier, le langage C considère l'affectation comme un opérateur normal alors que les langages qui l'ont précédé (par exemple FORTRAN, ADA) la considèrent comme une opération privilégiée.

Dans ce chapitre on se limite aux principaux opérateurs du langage C et aux fonctions printf () et scanf () qui représentent les fonctions standard de la bibliothèque d'E/S «stdio.h».

2

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

- Les opérateurs sont les éléments du langage qui permettent de faire du calcul ou de définir des relations.
- Ils servent à combiner des variables et des constantes pour réaliser des expressions.

3

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 1) Les opérateurs arithmétiques

Le langage C connaît :

- deux opérateurs arithmétiques unaires : + et –
- cinq opérateurs binaires :
  - addition (+)
  - soustraction (-)
  - division (/)
  - multiplication (\*)
  - modulo (%) (Reste de la division entière)

4

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 1) Les opérateurs arithmétiques

Exemple:

```
...
int a, b =125, c;
float x, y=2.75;
...
a= -b;
c=3*a+b%2;
...
```

5

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 2) Les opérateurs d'affectation

Le langage C permet de construire des opérateurs binaires d'affectation à partir des opérateurs binaires arithmétiques, des opérateurs de masquage et des opérateurs de décalage, en les faisant suivre d'un égal (=).

L'utilisation de ces opérateurs d'affectation composés permet la simplification des expressions.

| opérateur | utilisation         | équivalent             |
|-----------|---------------------|------------------------|
| <b>+=</b> | <code>x += y</code> | <code>x = x + y</code> |
| <b>-=</b> | <code>x -= y</code> | <code>x = x - y</code> |
| <b>*=</b> | <code>x *= y</code> | <code>x = x * y</code> |
| <b>/=</b> | <code>x /= y</code> | <code>x = x / y</code> |
| <b>%=</b> | <code>x %= y</code> | <code>x = x % y</code> |

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 3) Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation

Les opérateurs `--` et `++` permettent de décrémenter et d'incrémenter des variables de type entier.

Dans une première approche, nous pouvons considérer que :

**`var--` ; est équivalent à `var = var - 1` ;**

→ en partant d'une variable `var` ayant une valeur de 8 que cette variable contient la valeur 7 une fois l'expression calculée à l'exécution ;

**`var++` ; est équivalent à `var = var + 1` ;**

→ en partant de `var` ayant une valeur de 8 que cette variable contient la valeur 9 à la fin de l'exécution de l'expression.

7

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 3) Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation

Il est possible d'utiliser les opérateurs unaires d'incrémentation et de décrémentation derrière la variable (postfixé) ou devant celle-ci (préfixé).

Ce qui permet de post-incrémenter, de pré-incrémenter, de post-décrémenter ou de pré-décrémenter.

- Lorsque l'opérateur est préfixé, l'opération est appliquée avant que la valeur correspondant à l'opération ne soit calculée.
- Dans le cas où l'opération est post-fixée, la valeur de la variable avant l'opération est utilisée pour les autres calculs et ensuite l'opération est appliquée.

8

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 3) Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation

##### Exemple 1 :

```
int i=0, j=0 ;
j = ++i ;
```

→ C'est une pré-incrémentation de la variable i. Cela signifie incrémenter i de 1 puis mettre la valeur de i dans j. À la fin de cette opération i vaut 1 et j vaut 1.

→ Donc on peut conclure que **j=++i** est équivalente aux deux instructions suivantes :

```
i = i+1 ;
j = i;
```

9

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 3) Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation

##### Exemples 2 :

```
int i=0, j=0;
j = i++ ;
```

→ Cette instruction signifie mettre la valeur de i dans j puis incrémenter i de 1. En partant des mêmes valeurs, i valant 0 et j valant 0, à la fin de cette instruction i vaut 1 et j vaut 0.

→ Donc on peut conclure que **j=i++** est équivalente aux deux instructions suivantes :

```
j=i ;
i = i+1 ;
```

10

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 4) Les opérateurs logiques (booléens)

Ce type d'opérateurs permet de vérifier si plusieurs conditions sont vraies:

Les deux opérateurs de tests (**&&** et **||**) sont appelés respectivement le “**et logique**” et le “**ou logique**”.

- Le “et logique” permet de décrire qu’une condition constituée de deux parties est satisfaite si et seulement si **les deux parties sont satisfaites**.
- Le “ou logique” permet de décrire qu’une condition constituée de deux parties est satisfaite si et seulement si **l’une des deux parties est satisfaite**.

11

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 4) Les opérateurs logiques (booléens)

- La négation logique (**!**) sert à inverser une condition en la faisant passer de vrai à faux et réciproquement.
- En langage C, une expression est fausse si la valeur qu’elle retourne est égale à **0**, elle est vraie sinon. De plus, la norme spécifie que **!0 vaut 1**.

| Opérateur | Dénomination | Effet                                                                                                  | Syntaxe                     |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|           | OU logique   | Vérifie qu’une des conditions est réalisée                                                             | ((condition1)  condition2)) |
| &&        | ET logique   | Vérifie que toutes les conditions sont réalisées                                                       | ((condition1)&&condition2)) |
| !         | NON logique  | Inverse l’état d’une variable booléenne (retourne la valeur 1 si la variable vaut 0, 0 si elle vaut 1) | (!condition)                |

12

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 5) Les opérateurs de manipulation de bits

Les opérateurs de masquage et de décalages sont utilisés pour manipuler les bits des variables entières.

|              |   |             |                 |   |                   |
|--------------|---|-------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>&amp;</b> | : | et logique  | <b>~</b>        | : | complément à 1    |
| <b> </b>     | : | ou inclusif | <b>&lt;&lt;</b> | : | décalage à gauche |
| <b>^</b>     | : | ou exclusif | <b>&gt;&gt;</b> | : | décalage à droite |

#### Exemple

```
int a, b, c ;
a= 0x6db7 ; /* |-0-|-0-|0110 1101|1011 0111| */
b= 0xa726 ; /* |-0-|-0-|1010 0111|0010 0110| */
c= a&b;    /* |-0-|-0-|0010 0101|0010 0110| (0x2526) */
c=a|b;     /* |-0-|-0-|1110 1111|1011 0111| (0xefb7) */
c= a^b;    /* |-0-|-0-|1100 1010|1001 0001| (0xca91) */
```

13

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 6) Les opérateurs de comparaison

Les opérateurs de comparaison servent à réaliser des tests entre les valeurs de deux expressions.

Comme nous le verrons dans le chapitre 7 ces opérateurs sont surtout utilisés à l'intérieur des instructions de contrôle de flot (tests).

Les opérateurs de relation algébrique sont au nombre de six :  
( **==** **<** **<=** **>** **>=** **!=** ).

14

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 6) Les opérateurs de comparaison

| Opérateur                                                                           | Dénomination                     | Effet                                                           | Exemple              | Résultat (avec x valant 7)                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| <code>==</code> A ne pas confondre avec le signe d'affectation ( <code>=</code> )!! | opérateur d'égalité              | Compare deux valeurs et vérifie leur égalité                    | <code>x==3</code>    | Retourne 1 si X est égal à 3, sinon 0              |
| <code>&lt;</code>                                                                   | opérateur d'infériorité stricte  | Vérifie qu'une variable est strictement inférieure à une valeur | <code>x&lt;3</code>  | Retourne 1 si X est inférieur à 3, sinon 0         |
| <code>&lt;=</code>                                                                  | opérateur d'infériorité          | Vérifie qu'une variable est inférieure ou égale à une valeur    | <code>x&lt;=3</code> | Retourne 1 si X est inférieur ou égal à 3, sinon 0 |
| <code>&gt;</code>                                                                   | opérateur de supériorité stricte | Vérifie qu'une variable est strictement supérieure à une valeur | <code>x&gt;3</code>  | Retourne 1 si X est supérieur à 3, sinon 0         |
| <code>&gt;=</code>                                                                  | opérateur de supériorité         | Vérifie qu'une variable est supérieure ou égale à une valeur    | <code>x&gt;=3</code> | Retourne 1 si X est supérieur ou égal à 3, sinon 0 |
| <code>!=</code>                                                                     | opérateur de différence          | Vérifie qu'une variable est différente d'une valeur             | <code>x!=3</code>    | Retourne 1 si X est différent de 3, sinon 0        |

15

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 7) L'opérateur d'adressage

L'opérateur d'adressage ou de référencement noté (`&`) permet de retourner l'adresse en mémoire (référence) de la variable dont le nom le suit.

##### Exemple

`&var` donne l'adresse en mémoire de la variable var.

16

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 8) L'opérateur de taille

L'opérateur **sizeof** donne la taille en octets de l'opérande selon la syntaxe:

**sizeof** expression

ou

**sizeof** (expression )

Exemple:

```
int a, b, c;
double x;
a= sizeof (long) ;    /* a ← 4 */
b= 3* sizeof x ;      /* b ← 24 */
c= sizeof "informatique"; /* c ← 13 */
```

17

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

#### 9) L'opérateur conditionnel ( ? : )

Cet opérateur est un opérateur **ternaire** qui met en jeu trois expressions de la façon suivante

**expr1 ? expr2 : expr3**

Il permet de construire une opération de test avec retour de valeur.

Si expr1 fournit une valeur non nulle,  
alors la valeur de l'expr2 est fournie comme résultat  
si non la valeur de l'expr3 est fournie comme résultat.

18

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### II. Les opérateurs

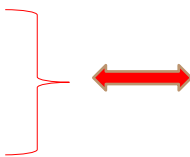
#### 10) L'opérateur conditionnel (?:)

##### Exemple 1:

$X = (a == b) ? c : d$

Cette expression retourne la valeur de la variable c si la valeur de la variable a est égale à celle de la variable b. Dans le cas contraire, l'expression retourne la valeur de la variable d.

##### Exemple 2 :

|                                                   |                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <pre>if (A&gt;B)     MAX=A; else     MAX=B;</pre> |  | <pre>MAX = (A &gt; B) ? A : B;</pre> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

19

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### III. Les Fonctions d'E/S standard

Les entrée-sorties en langage C ne sont pas prises en charge directement par le compilateur mais elles sont réalisées à travers des fonctions de bibliothèque.

Le compilateur ne peut pas faire de contrôle de cohérence dans les arguments passés à ces fonctions car ils sont de type variable.

Ceci explique l'attention toute particulière avec laquelle ces opérations doivent être programmées.

La bibliothèque standard d'E/S du langage C est la bibliothèque **<stdio.h>**

20

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### III. Les Fonctions d'E/S standard

#### 1) La fonction d'affichage : printf ( )

##### Syntaxe :

**printf ("String Format" [, argument1... argumentN]);**

**String format** : chaîne de caractères avec des caractères de formatage si nécessaire.

**Un argument** : peut être une valeur ou une variable ou une expression ou un appel de fonction.

Le nombre des arguments après le String Format dépend du nombre de variables pour lesquels vous voulez afficher les valeurs.

##### **Exemple**

21

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### III. Les Fonctions d'E/S standard

#### 1) La fonction d'affichage : printf ( )

| format | signification                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| %c     | caractère                                                         |
| %s     | chaîne de caractères                                              |
| %d     | nombre entier en décimal                                          |
| %f     | nombre réel sous la forme [-]mmm.nnnnnn                           |
| %e     | nombre réel sous la forme mantisse/exposant [-]m.nnnnnne[+ -]xx   |
| %g     | nombre réel sous la forme la plus courte entre les types %e et %f |
| %o     | nombre entier en octal                                            |
| %p     | pointeur ou adresse de la valeur numérique                        |
| %u     | nombre entier non signé en décimal                                |
| %x     | nombre entier en hexadécimal                                      |
| %X     | nombre entier en hexadécimal ; lettres affichées en majuscules    |

22

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### III. Les Fonctions d'E/S standard

#### 1) La fonction d'affichage : printf ( )

##### Exemple:

```
int x=8 ;
float y=5.6 ;
char c= 'b' ;

printf(" la valeur de la variable c = %c", c) ;
printf(" l'adresse de la variable c = %x", &c) ;
printf("x= %d et y=%f", x, y) ;
```

23

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### III. Les Fonctions d'E/S standard

#### 1) La fonction de saisie : scanf ( )

C'est une fonction implémentée dans la bibliothèque standard **stdio.h**, elle permet la saisie des variables : elle modifie leurs contenus.

##### Syntaxe :

```
scanf ("Format1 [...Formatn]", &argument1[, ... &argumentN]);
```

**Format** doit être un format du tableau précédent (%d, %f...)

**Argument** ne peut être qu'une variable dont la valeur va être saisie par l'utilisateur.

L'utilisation de l'opérateur & est obligatoire sauf pour la saisie des variables de type pointeur.

24

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### III. Les Fonctions d'E/S standard

#### 1) La fonction de saisie : scanf ( )

##### Exemple 1:

```
int x;
float y;
scanf ("%d %f" , &x, &y);
```

##### Exemple 2:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i;
    printf("entrez un entier sous forme hexadécimale i =");
    scanf("%x", &i);
    printf("i = %d\n", i);
}
/*Si la valeur 1a est saisie, alors le programme affiche i = 26*/
```

25

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### IV. Exercices d'application

#### Exercice 1:

Ecrire un programme qui permute et affiche les valeurs de trois variables A, B, C de type entier qui sont entrées au clavier :

A ==> B , B ==> C , C ==> A

#### Exercice 2:

Ecrire un programme qui affiche la résistance équivalente à trois résistances R1, R2, R3 (type **double**),

- si les résistances sont branchées en série:

$$R_{\text{sér}} = R1 + R2 + R3$$

- si les résistances sont branchées en parallèle:

$$R_{\text{par}} = (R1.R2.R3)/(R1.R2 + R1.R3 + R3.R2)$$

26

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### IV. Exercices d'application

#### Exercice 3:

Définir deux entiers i et j initialisés avec les valeurs 10 et 3 respectivement.

Faire écrire les résultats de :

$i + j$  puis  $i - j$  puis  $i * j$  puis  $i / j$  puis  $i \% j$

Affecter les valeurs 0x0FF et 0xF0F respectivement à i et j.

Faire écrire en hexadécimal les résultats de :

$i \& j$  puis  $i | j$  puis  $i \wedge j$  puis  $i \ll 2$  puis  $j \gg 2$

#### Exercice 4:

En utilisant 4 entiers i, j, k et l, avec k initialisé à 12 et l à 8, écrire le programme qui :

- lit les valeurs de i et j
- écrit la valeur de k si i est nul ;
- écrit la valeur de i + l si i est non nul et j est nul
- écrit la valeur de i + j dans les autres cas.

27

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### IV. Exercices d'application

#### Solution de l'exercice 1:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int A, B, C, AIDE;
    printf("Introduisez trois nombres (A, B, C) : ");
    scanf("%i %i %i", &A, &B, &C);
    /* Affichage à l'aide de tabulations */
    printf("A = %i\tB = %i\tC = %i\n", A, B, C);
    AIDE=A; A=C; C=B; B=AIDE;
    printf("A = %i\tB = %i\tC = %i\n", A, B, C);
    return 0;
}
```

28

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### IV. Exercices d'application

#### Solution de l'exercice 2:

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    double R1, R2, R3, RRES; printf("Introduisez les
    valeurs pour R1, R2 et R3 : ");
    scanf("%lf %lf %lf", &R1, &R2, &R3);
    RRES=R1+R2+R3;
    printf("Resistance resultante seriele : %f\n",
    RRES);
    RRES=(R1*R2*R3)/(R1*R2+R1*R3+R2*R3);
    printf("Resistance resultante parallele : %f\n",
    RRES); return 0;
}
```

29

## Chapitre 2 : Les opérateurs de base & Fonctions E/S

### IV. Exercices d'application

#### Solution de l'exercice 4:

```
#include <stdio.h>
void main ( )
{
    /* definition de 4 entiers */
    int i, j, k = 12, l = 8;
    /* lecture des valeurs de i et de j */
    printf("\n Entrer la valeur de i :");
    scanf("%d", &i);
    printf("\n Entrer la valeur de j :");
    scanf("%d", &j);

    /* ecriture du resultat selon les valeurs de i et de j*/
    printf("\n resultat : %d\n", (!i ? k : (!j ? i + l : i + j)));
}
```

30